生物基礎　演習大問

第4単元　遺伝情報の発現

第 4 版　難易度：やや難

問　題

注意事項

1. この冊子は問題だけである。解答・解説は別の冊子にあるので，解き終えるまで見ない。
2. 問題は第 1 問（問 1〜5）の 1 題で，配点は 17 点である。解く時間の目安は 10 分程度である。
3. 各問の指示に従って，選択肢の番号を一つずつ選ぶ。設問文の後の **1** などの枠は，マーク番号（問番号と同じ）を示す。
4. 計算・メモには余白を使ってよい。

第 1 問　次の文章（A〜C）を読み，後の問い（問 1〜5）に答えよ。（配点 17）

A　細胞は，周囲の環境の変化に応じて，特定の遺伝子の発現を変化させることがある。ある哺乳類の培養細胞に物質 S を与えると，遺伝子 E が発現して，酵素 E が合成されるようになる。遺伝子が発現するときには，DNA の塩基配列が写し取られて mRNA が合成され（転写），次に mRNA の塩基配列にもとづいてタンパク質が合成される（翻訳）。

実験 1　培養細胞に物質 S を与え，その後も物質 S を含む培養液で培養を続けながら，細胞内の遺伝子 E の mRNA（以下，mRNA E）の量と酵素 E の量を測定した。図 1 はその結果である。

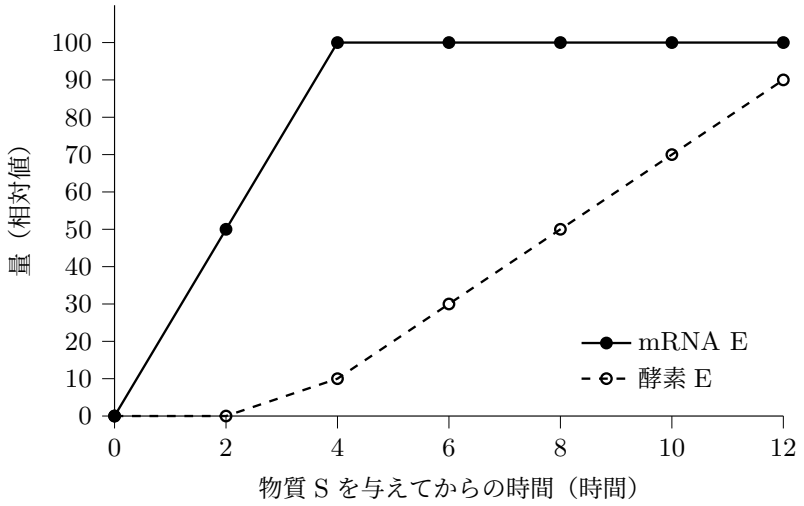


図 1　物質 S を与えた後の mRNA E と酵素 E の量の変化

問 1　転写と翻訳についての記述として最も適当なものを，次の①〜④のうちから一つ選べ。 **1**

① 転写では，DNA の 2 本鎖の一部がほどけ，片方の鎖をもとに mRNA が合成される。
② 転写では，DNA の 2 本の鎖の両方が写し取られ，2 本鎖の mRNA が合成される。
③ 翻訳では，DNA の塩基配列が直接読み取られて，アミノ酸がつながる。
④ 真核細胞では，翻訳は核の中で行われ，転写は核の外の細胞質で行われる。

問 2　図 1 から読み取れることについて述べた次の記述 **a**〜**c** の正誤の組合せとして最も適当なものを，後の①〜⑧のうちから一つ選べ。 **2**

a　mRNA E が増加し始めた後に，酵素 E が増加し始めている。
b　6 時間後以降，mRNA E の量はほぼ一定であるが，酵素 E の量は増加し続けている。
c　酵素 E が増加する速さは，物質 S を与えてから時間がたつほど大きくなり続けている。

	a	b	c		a	b	c
①	正	正	正	⑤	誤	正	正
②	正	正	誤	⑥	誤	正	誤
③	正	誤	正	⑦	誤	誤	正
④	正	誤	誤	⑧	誤	誤	誤

B　実験 2　培養細胞に物質 S を与えると同時に，物質 α，β，γ のいずれか 1 つを加えて培養し，6 時間後の mRNA E の量と酵素 E の量を測定した。表 1 はその結果である。物質 α ～ γ は，転写だけを妨げる物質，翻訳だけを妨げる物質，転写と翻訳のどちらも妨げない物質のいずれかであり，互いに異なる。

表 1　物質 S を与えて 6 時間後の mRNA E と酵素 E の量（相対値。図 1 と同じ基準）

加えた物質	mRNA E	酵素 E
加えない（物質 S だけ）	100	30
物質 α	100	0
物質 β	0	0
物質 γ	100	30

問 3　実験 2 の結果から考えられる，物質 α ～ γ のはたらきの組合せとして最も適当なものを，後の ① ～ ⑥ のうちから一つ選べ。ただし，転写だけを妨げる物質を「転写」，翻訳だけを妨げる物質を「翻訳」，転写と翻訳のどちらも妨げない物質を「なし」と表す。 **3**

	物質 α	物質 β	物質 γ		物質 α	物質 β	物質 γ
①	転写	翻訳	なし	④	翻訳	なし	転写
②	転写	なし	翻訳	⑤	なし	転写	翻訳
③	翻訳	転写	なし	⑥	なし	翻訳	転写

実験 3　培養細胞に物質 S を与えて 6 時間後に，物質 β を加えて培養を続け，酵素 E の量を測定した。なお，この細胞では，mRNA E は，転写が止まると約 2 時間でほぼすべて分解される。一方，酵素 E は，実験の期間中ほとんど分解されない。

問 4　実験 3 で，物質 β を加えた後の酵素 E の量の変化について，図 1 と実験 2 の結果から予想されることとして最も適当なものを，次の ① ～ ④ のうちから一つ選べ。 **4**

① 物質 β を加えた後もしばらく酵素 E の量は増加し，その後減少する。
② 物質 β を加えた直後から，酵素 E の量はほぼ一定になる。
③ 物質 β を加えた後もしばらく酵素 E の量は増加し，その後ほぼ一定になる。
④ 物質 β を加えた後も，図 1 と同じように酵素 E の量は増加し続ける。

C　mRNA の連続した 3 つの塩基の並びをコドンといい，1 つのコドンが 1 つのアミノ酸を指定する。コドンは全部で 64 種類あり，そのうち 3 種類はアミノ酸を指定せず，翻訳の終わりを示す。一方，タンパク質に使われるアミノ酸は 20 種類である。

実験 1・2 とは別の培養細胞 K では，2 つある遺伝子 E のどちらでも，遺伝子 E のうち翻訳される領域の中の同じ 1 か所で，ある塩基対が別の塩基対に置き換わっていた。しかし，細胞 K に物質 S を与えて合成された酵素 E を調べると，<u>そのアミノ酸配列は，実験 1・2 の培養細胞の酵素 E と同じであった</u>(a)。

問 5　下線部 (a) のようになった理由として最も適当なものを，次の①～④のうちから一つ選べ。 **5**

① 置き換わった後のコドンが，前のコドンと同じアミノ酸を指定していたから。
② 塩基対が置き換わった部分は，mRNA に転写されなかったから。
③ 翻訳では，コドンの 3 つの塩基のうち最初の 1 つだけが読み取られるから。
④ 置き換わった後のコドンが，翻訳の終わりを示すコドンになったから。